

Quantifier le besoin de capital DORA : de la donnée brute au capital, puis à son allocation

■ estimé sur donnée ♦ posé, non calibré ▲ borné faute d'identification • réglementaire ou standard | chaque bloc est un choix attaquable séparément, et chaque nombre est imprimé par le script indiqué à droite.

I. Les données, et ce qu'on en tire

1. Trois sources, trois rôles disjoints

script 62, 63

■ **OpRisk Global** (SAS), 582 pertes cyber×finance sur 27 ans, converties en euros → porte le *niveau* de sévérité.

■ **Privacy Rights Clearinghouse**, 15 053 incidents en nombre d'enregistrements, convertis par la régression de Jacobs $\ln L = 7,68 + 0,76 \ln X + \varepsilon$ → axe de *sensibilité*.

■ **Corpus de post-mortems**, 10 incidents et 22 transitions codées → la seule source d'*ordre* entre piliers.

• **Hackmageddon** : parts par vecteur seulement, citation externe datée et *non recalculable*, qui ne porte aucun niveau de capital.

2. Fréquence : une charge systémique commune

script 08b, 41

$Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$ tirée *une fois par an*, commune aux cinq piliers :

$$m = \exp\left(aY - \frac{a^2}{2}\right), \quad \mathbb{E}[m] = 1, \quad N_j | Y \sim \mathcal{P}(\lambda_j m)$$

♦ $a = 0,60$ posé, contre ■ $a = 0,122$ estimé (IC_{95%} [0,054 ; 0,223]) : le **mémoire retient donc une charge systémique plus lourde que sa propre estimation**, et le dit.

■ $\lambda_{\text{secteur}} = 21,56/\text{an}$, $\lambda_j \propto \text{ROOT}_j$, parts 30/27/18/15/9 %. Surdispersion observée $\text{Var}/\mathbb{E} = 1,19$, dispersion de Pearson $\varphi = 2,24$.

3. Sévérité : loi recollée, corps empirique et queue GPD

script 07, 47, 63

$$\mathbb{P}(X > x) = p_u \left(1 + \frac{\xi(x-u)}{\sigma}\right)^{-1/\xi}, \quad x > u$$

■ **OpRisk** : $u = 20,03$ M€, 91 excès, $\xi = 0,595$ (IC_{90%} [0,30 ; 0,83]), $\sigma = 57,97$ M€, $p_u = 0,151$.

■ **PRC** : $u = 4,176$ M€, 2 258 excès, $\xi = 1,033$: *espérance infinie*, ce qui justifie ♦ un plafond de sévérité à 40 M€.

Validé, pas supposé : Anderson-Darling $p = 0,99$ et Kolmogorov-Smirnov $p = 0,89$ sur les paramètres *publiés*, paramètres imposés. ξ ne bouge que de 0,5 % si l'on déplace le seuil au percentile 85.

4. Ce que la donnée ne permet pas, et qu'on ne masque pas

script 57, 67

▲ Biais de taille : OpRisk sur-représente les grandes institutions, la queue est possiblement sous-estimée. Biais de troncature au seuil de collecte.

▲ Aucune base ne date les enchaînements : 4 329 transitions annuelles ne donnent *aucun* signal directionnel ($z = -0,33$).

▲ Le second codage en aveugle du corpus reste à faire : la fiabilité inter-juges n'est pas mesurée.

II. Le mécanisme, et sa part inidentifiable

5. De la matrice de jugement à la matrice de contagion

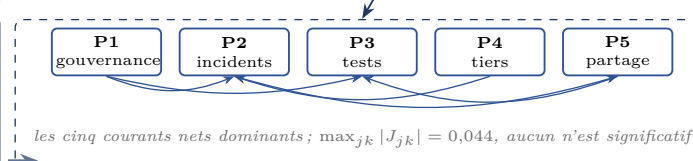
script 16, 20, 30

$s_j = \sum_k \text{TRANS}_{jk}$ est la *puissance de propagation* du pilier j :

$$W_{jk} = g \frac{\text{TRANS}_{jk}}{\max_{\ell} s_{\ell}}, \quad e_j = g \frac{s_j}{\max_{\ell} s_{\ell}}$$

♦ g par état de conformité : 0,45 / 0,68 / 0,90, posés.

■ $\rho(W) = 0,506$ à $g = 0,90$. Comme $\sum_k W_{jk} \leq g$, on a $\rho(W) \leq g < 1$: **sous-criticité garantie par construction**, la cascade s'éteint toujours.



6. Le branchement, et la loi exacte de l'étendue

script 16b

Depuis un pilier j tombé, chaque cible est tirée proportionnellement à TRANS_{jk}/s_j et infectée avec probabilité W_{jk} . La loi du **nombre de piliers touchés** est calculée *exactement*, sans Monte-Carlo, par récursion sur les 2^5 sous-ensembles :

$$\mathbb{P}(S = \mathcal{A}) = R(\mathcal{A}) \prod_{j \in \mathcal{A}, k \notin \mathcal{A}} (1 - W_{jk})$$

où le produit est la probabilité qu'*aucune* fuite ne sorte de $\mathcal{A}$.

7. Le cœur du problème : la direction n'est pas identifiée

script 40, 53, 59

Décomposition $W = S + A$, avec S symétrique (*le lien*) et A antisymétrique (*le sens*).

■ S est identifié : la co-occurrence se lit dans les données.

▲ A ne l'est pas : trois tests successifs le montrent. Placebo par permutation sur le pas annuel d'OpRisk, $z = -0,33$, *aucun signal* ; sur les post-mortems, $z = +3,93$ contre un nul de $8,4 \pm 2,2$; sur le corpus étendu, $z = +5,12$.

Réponse : l'identification partielle. On énumère *exhaustivement* les $2^{10} = 1024$ sommets de la boîte admissible $|A_{jk}| \leq t S_{jk}$, et l'on rapporte une **bande**, pas un point.

8. Amplification, et adaptations par pilier

script 37, 38, 39

$(I - W)^{-1} = I + W + W^2 + \dots$ converge car $\rho(W) < 1$. La *direction n'apparaît qu'à partir de W^2* : c'est là que se joue la dépendance à l'ordre.

▲ Queue par pilier : cinq queues Bâle observées, 0,87 à 1,37, non assignables aux piliers. Les 120 assignations bornent le SCR à +55 / +96 %.

■ P4 (tiers) n'est pas un nœud comme les autres : 191 victimes d'un seul choc (MOVEit) → **choc commun**, structure symétrique donc *identifiée*.

III. Ce qui sort, et à quelles conditions

9. Agrégation et capital

script 14, 16, 21

Modèle collectif, $L = \sum_{i=1}^N X_i^{\text{amplifiée}} = \sum_{j=1}^5 L_j$, 60 000 à 600 000 années simulées, nombres aléatoires communs entre configurations.

→ • SCR = $\text{VaR}_{99,5\%}(L)$, forme imposée par Solvabilité II. socle sans contagion 5 275 M€

▲ avec contagion, ignorance directionnelle totale [6 858 ; 8 697] M€

surcoût de non-conformité $\Delta_{\text{DORA}} = 10 927$ M€

10. Allocation aux cinq piliers : deux vues, deux questions

script 20

Shapley, vue *source*, pour le surcoût : $\varphi_j = \sum_{\mathcal{A} \not\ni j} \frac{|\mathcal{A}|!(4-|\mathcal{A}|)!}{5!} [v(\mathcal{A} \cup \{j\}) - v(\mathcal{A})]$, avec $v(\mathcal{A}) = \text{SCR}(\mathcal{A} \text{ non conformes}) - \text{SCR}(\text{tous conformes})$. P1 concentre 34 %, au-dessus de sa part d'amorce de 30 % : la *propagation déforme l'amorce*.

Euler, vue *réceptacle*, pour le niveau : $C_j = \mathbb{E}[L_j | L \geq \text{VaR}_{99,5\%}]$, presque plate.

La *remédiation se décide côté source*, le capital se loge côté réceptacle.

11. Descente à l'échelle d'une entité, et emploi

script 58, 60, 65

λ lu à la *taille* de l'entité, 0,092/an, et non choisi dans un seau. Besoin de capital 169 M€, bornes [131,5 ; 183,3].

Arbitrage détenir ou transférer : le coût annuel du capital vaut 2,2 fois la sinistralité attendue ; la portée optimale suit le capital, et la conformité fait tomber le coût total de 2,89 à 0,54 M€/an, soit -81 %.

■ Quatre bilans SFCR réels, entités anonymisées : le rapport au SCR publié est une **mise à l'échelle, pas une part**.

12. Les réserves, publiées et non dissimulées

script 46, 48, 51, 66

▲ **Trois étages d'incertitude** : paramètre $\times 2,5$ · dépendance $\times 1,8$ · famille de queue $\times 5,5$. Le **niveau bouge dans la bande**, l'ordre des piliers ne bouge pas.

▲ Le 169 M€ est une **borne supérieure d'ordre de grandeur**, pas une mesure : l'entité notionnelle tombe sous la borne inférieure de validité de la descente.

♦ Les trois g sont posés, mais la thèse n'en dépend pas : le capital est *croissant* en g (lemme vérifié), donc tout ordre respecté produit l'écart. Seule l'**amplitude** est un scénario.

→ • **Ce n'est pas un SCR réglementaire** : aucun module DORA n'existe en Formule Standard. On écrit « besoin de capital ORSA au titre de DORA ».

Le fil, en une phrase : la donnée identifie le *lien* entre piliers, pas son *sens* ; on ne pose donc pas la direction, on l'encadre, et le classement des piliers survit à cet encadrement là où le niveau du capital, lui, n'y survit pas.